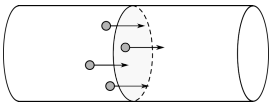
P7 : Étudier la dynamique d'un système électrique

1 Le modèle du condensateur.

A. Intensité du courant.

- L'intensité du courant électrique est un **débit de charges** électriques qui traversent une section du circuit.



L'intensité **moyenne** du courant est (voir cours de première) $I = \frac{Q}{\Delta t}$

où Q est la charge électrique (C) qui traverse une section d'un fil pendant la durée Δt (s)

- L'intensité du courant à un **instant** donné est

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{Q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$

Définition Intensité du courant

L'intensité du courant électrique est la dérivée de la charge par rapport au temps:

$$i = \frac{dq}{dt}$$

- **Notations:** Généralement on utilise une lettre majuscule I pour un courant continu et un lettre minuscule i pour un courant variable.

B. Aspect capacitif.

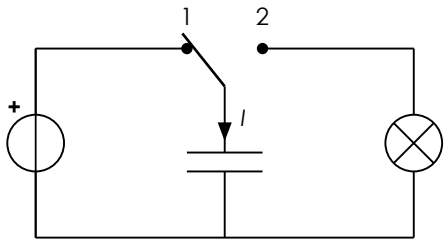
- Un condensateur est constitué de deux **armatures** métalliques séparées par un **isolant** (diélectrique).

Définition Dipôle capacitif

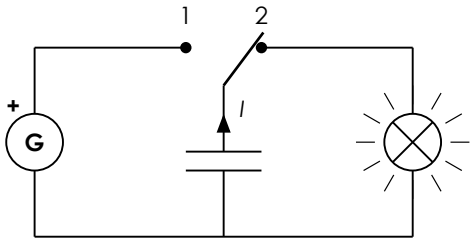
Un condensateur est capable de **stocker** (et de libérer) **de l'énergie électrique**, on dit qu'il est **capacitif.**

Exemple : Mise en évidence expérimentale :

- En position (1) le condensateur se charge

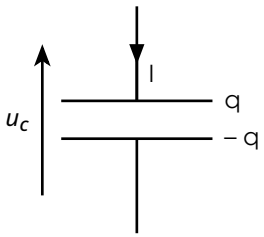


- En position (2) il se décharge



C. Relation tension et charge

- On note q la charge de l'armature sur laquelle **le courant arrive**, et u_c la tension entre l'armature sur laquelle se trouve la charge q et l'autre. (voir dessin)



Définition Tension aux bornes d'un condensateur

La charge q est proportionnelle à la tension u_C

$$q = C \times u_c$$

C est appelé la capacité du condensateur qui s'exprime en farad (F)

- La capacité d'un condensateur plan dépend de sa **géométrie.**

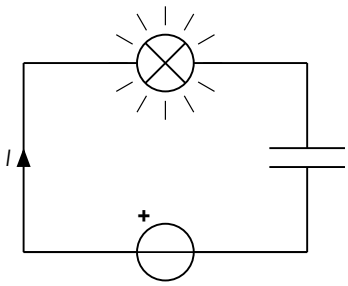
  Dans le cas d'un condensateur plan. les paramètres pertinent sont:
  - la distance entre les armatures
  - la surface des armatures.

La capacité ordinaire des condensateurs utilisées dans les circuits électroniques (ou en TP) est de l'ordre du **nF** ou du **µF.**

2 Charge et décharge d'un circuit RC.

Un courant électrique ne peut pas se maintenir dans un circuit comportant un condensateur car il se comporte comme un circuit ouvert. Cependant on a vu qu'il peut circuler pendant une brève durée on parle d'un phénomène **transitoire**.

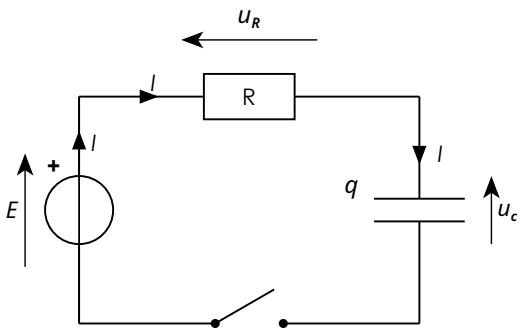
Exemple : Dans le circuit ci-contre l'ampoule brille quelques instants. Mais de quoi dépend cette durée ?



A. Étude de la charge du condensateur.

1. **Le circuit d'étude:**

On veut étudier l'évolution de la **tension** u_c aux bornes d'un condensateur placé dans un circuit en série avec une source idéale de tension de f.é.m E et un conducteur ohmique de résistance R.



À t=0, le condensateur est déchargé c'est-à-dire q = 0 et u_c = 0 et on ferme l'interrupteur.

Note:
- Lorsque la flèche de la tension est dans le même sens que celle de l'intensité on utilise la **convention générateur**
- Lorsque les deux flèches sont de sens opposé, on utilise la convention **générateur**

Q1: *observer le schéma du circuit est dire pour chaque dipôle la convention utilisée*

Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. **Application de la loi des mailles.**

On applique la loi des mailles donne :

$$E = u_c + u_R$$

D'après la loi d'Ohm :

$$u_R = R \cdot i$$

D'après la définition de l'intensité:

$$i = \frac{dq}{dt}$$

et comme $q = C \times u_c$ on a

$$i = C\frac{du_c}{dt}$$

Finalement $u_R = RC\frac{du_c}{dt}$ que l'on remplace dans l'expression initiale pour obtenir :

$$E = RC\frac{du_c}{dt} + u_c$$

Définition **Constante de temps**

On appelle constante de temps, ou temps caractéristique

$$\tau = RC$$

Avec R en ohm, C en farad, et τ en seconde

3. **Résolution de l'équation différentielle.**

On réécrit l'équation différentielle sous la forme canonique:

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau}$$

Pour résoudre cette équation différentielle on peut utiliser:

- la méthode des **physiciens**

  La solution est la somme de la solution homogène $A\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$ et de la solution particulière E donc

  $$u_c = A.\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + E$$

- la méthode du cours de **mathématiques**

  Une équation différentielle linéaire du 1er ordre avec un second membre du type

  $$y' = ay + b$$

  a pour solution $y = A\exp(-a.x) - \frac{b}{a}$

Q2: *Utiliser la méthode du cours de math pour retrouver l'expression des solutions de l'équation différentielle (identifier a et b)*

Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

4. **Détermination de la constante**

On utilise la condition initiale. Le condensateur est déchargé donc

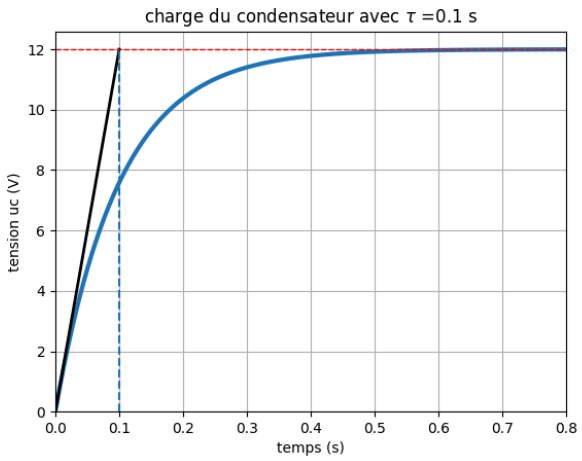
$$\begin{aligned} u_c(0) &= 0 \\ &= A\exp(0) + E \\ &= A + E \end{aligned}$$

donc $A = -E$

L'expression finale est:

$$u_c(t) = -E\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + E = E\left(1 - \exp\left(\frac{t}{\tau}\right)\right)$$

5. **Représentation graphique:**



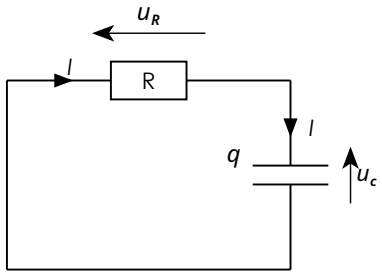
- La tension aux bornes du condensateur admet une asymptote horizontale $u_c = E$ qui est « atteinte » au bout de $5\,\tau$ environ.
- La constante de temps τ peut être estimée en trouvant l'abscisse de l'intersection de la tangente à l'origine et de l'asymptote.

À partir de ce résultat il est possible d'obtenir l'intensité du courant i ou la tension aux bornes du conducteur ohmique (voir exercices)

B. Étude de la décharge du condensateur.

L'étude de la décharge d'un condensateur est semblable, mais il faut faire **attention aux conventions d'orientations** du circuit. Ici on a fait le choix (discutable[1]) de conserver la même orientation que pour la charge.

À t=0, le condensateur est chargé soit $u_c(0) = E$, et on ferme l'interrupteur.



1. Application de la loi des mailles pour obtenir l'équation différentielle.

La loi des mailles donne :

$$u_R + u_C = 0$$

D'après la loi d'Ohm :

$$u_R = R \cdot i$$

Comme $i = \frac{dq}{dt}$ et $q = C \cdot u_C$ on obtient

$$i = C\frac{du_c}{dt}$$

donc

$$u_R = RC\frac{du_c}{dt}$$

Fianlement

$$u_c + RC\frac{du_c}{dt} = 0$$

En utilisant la constante de temps τ, on obtient:

$$\boxed{\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = 0}$$

2. Résolution de l'équation différentielle.

On observe qu'il n'y a pas de second membre donc la solutiion est de la forme:

$$u_c = A\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

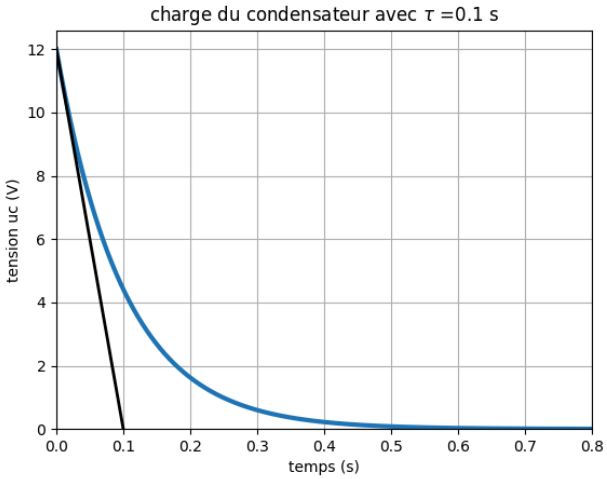
D'après la condition initiale, à t= 0

$$\begin{aligned} u_c(0) &= E \\ &= A\exp(0) \\ &= A \end{aligned}$$

La solution complète est donc:

$$u_c = E.\exp\left(\frac{-t}{\tau}\right)$$

3. Représentation graphique et exploitation.



- Au bout de 5 τ le condensateur est déchargé à 99 %.
- La constante de temps peut être estimée à l'aide de l'abscisse de l'intersection de la tangente à l'origine et de l'asymptote.

Remarque : Lors de la décharge le condensateur se comporte comme un générateur, or nous l'avons orienté en convention générateur ! Cela signifie que le courant sera négatif, c'est à dire qu'il circule dans le sens opposé à celui choisi.

3 Les capteurs capacitifs.

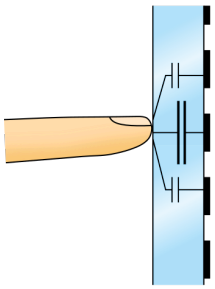
Certains capteurs utilisant l'effet capacitif pour mesurer des grandeurs physiques.

On en trouve dans de nombreux dispositifs de la vie courante comme les téléphones portables par exemple.

[1] Pourquoi ?

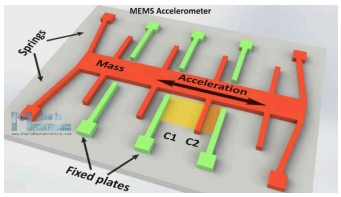
Écran tactile capacitif:

lors du contact entre le doigt et l'écran il y a une perte locale de charges qui permet de déterminer la position du contact.https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_tactile#Technologie_capacitive



Accéléromètre capacitif :

Le déplacement d'une des électrodes par rapport à l'autre modifie la capacité du condensateur.
L'accéléromètre de votre téléphone est constitué d'une très fine tige de silicium mobile.



Cette tige est suffisamment petite pour rester solide et ne pas se briser, mais également assez longue (une centaine de micromètres) pour avoir une inertie propre et pouvoir bouger librement. De cette façon, quand le téléphone bouge, l'inertie de la tige retarde sa propre mise en mouvement et elle se retrouve décalée d'un côté. Cette déviation ne dépasse pas une distance de l'ordre du dixième de micromètre. Quand cette tige de silicium est chargée électriquement et la cage dans laquelle elle se trouve également, le déplacement de charges portée sur la tige est détectable et on en déduit le sens du déplacement https://couleur-science.eu/?d=669308--comment-fonctionne-un-accelerometre-de-smartphone

Capteur d'humidité ou de proximité :

La modification des caractéristiques du milieu entre les électrodes modifie la capacité du condensateur.

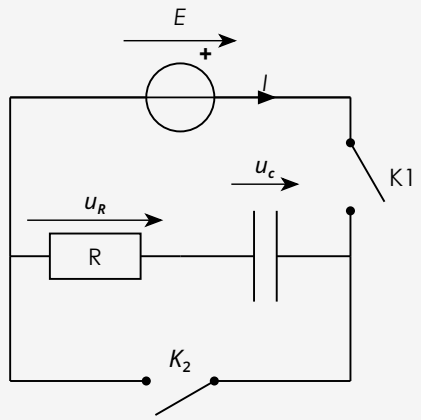
P7 : Étudier la dynamique d'un système électrique

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

TROUVER DES SUJETS PLUS ACTUELS ET PLUS INTERESSANTS

Exercice 1: Étude de la charge d'un condensateur

On réalise un circuit série comportant un générateur idéal de tension E, un interrupteur K1, un condensateur de capacité C et un conducteur ohmique de résistance R. À t=0 le condensateur est déchargé et on ferme l'interrupteur K1 (K2 reste ouvert).



1) Rappeler l'expression de la loi d'Ohm avec le schéma associé.

2) Rappeler l'expression de la charge q du condensateur en fonction de sa capacité C et de la tension u_C entre ses bornes avec le schéma associé.

3) Rappeler l'expression de l'intensité i du courant en fonction de la charge q.

4) Déterminer l'expression de u_R en fonction de R C et q

5) Écrire la loi des mailles dans le circuit série contenant les 4 dipôles.

6) En déduire l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C aux bornes du condensateur que l'on écrira sous la forme

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau}$$

7) La solution de cette équation est de la forme

$$u_c = A \times e^{-\frac{t}{\tau}} + B$$

Déterminer l'expression de A et B.

8) À partir du résultat précédent, montrer que l'intensité du courant suit une évolution de la forme :

$$i = I_0 \times e^{-\frac{t}{\tau}}$$

et trouver l'expression de I_0.

9) À quoi va servir l'interrupteur K2 ?

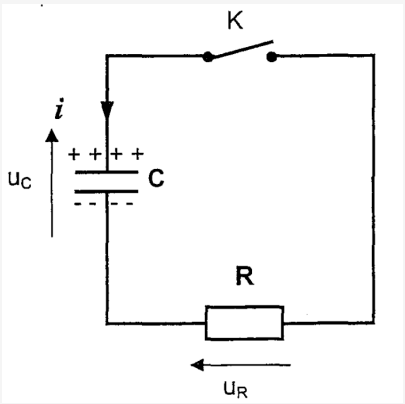
Exercice 2: Lampe secouée (d'après BAC)

De nouvelles lampes écologiques sont disponibles sur le marché : en les secouant (un peu comme une bombe de peinture) 30 secondes, de l'énergie électrique est produite et stockée dans un condensateur de capacité C= 1,0 F. On obtient alors environ 20 min d'une lumière produite par une LED.

Si on n'utilise pas toute l'énergie produite elle restera stockée dans le condensateur pendant plusieurs semaines pour être immédiatement disponible sur simple pression du bouton.

On considère qu'en secouant la lampe durant trente secondes le condensateur est chargé et la tension entre ses bornes est U_0 = 3,6 V.

Dans un premier temps, on modélise le circuit utilisé dans la lampe par un condensateur chargé relié à une résistance de résistance R.



À t = 0 s, on ferme l'interrupteur K et la décharge débute.

1) Établir l'équation différentielle vérifiée par u_C pendant la décharge et montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = 0$$

où $\tau = RC$ est la constante de temps du système.

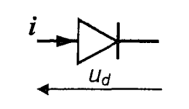
2) Vérifier par une analyse dimensionnelle que la constante de temps τ est homogène à un temps.

3) Montrer que $u_c = U_0 \times e^{-\frac{t}{\tau}}$ est solution de l'équation différentielle.

4) Justifier que durant cette phase l'intensité du courant est négative.

5) Montrer qu'au bout d'une durée de 5τ le condensateur est quasiment entièrement déchargé.

6) À partir des informations du texte estimer la valeur de la résistance R du conducteur ohmique.



On peut simuler le fonctionnement de la lampe en ajoutant en série dans le circuit, une LED. Celle-ci est polarisée et ne laisse passer le courant que dans le sens indiqué sur le dessin et à condition que la tension u_d entre ses bornes soit supérieure à une tension de seuil de valeur u_d=2,0 V. On suppose que la diode n'a pas de résistance.

7) Représenter la LED dans le circuit sur le dessin précédent.

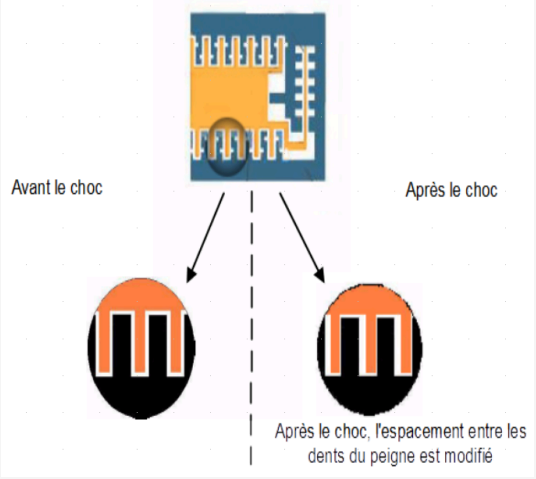
8) Expliquer pourquoi le condensateur ne peut pas se décharger entièrement.

Exercice 3: L'airbag (d'après BAC)

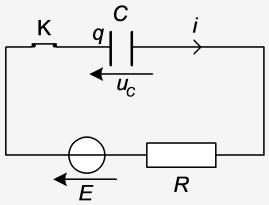
Les technologies développées dans l'industrie microélectronique ont été transposées avec succès pour fabriquer des microsystèmes électromécaniques, c'est-à-dire des systèmes miniaturisés qui intègrent sur une même puce des parties mécaniques et des circuits électroniques associés. *Un des premiers microsystèmes à avoir été développé est l'accéléromètre. Il est entre autres utilisé pour déclencher le gonflage des airbags des véhicules en cas de choc brutal.*



L'accéléromètre est constitué de deux pièces en forme de peignes complémentaires. L'une est fixe et constitue le cadre, l'autre est mobile à l'intérieur de ce cadre, suspendue par une lamelle flexible, sans contact entre les deux parties. L'ensemble constitue un condensateur. En cas de choc brutal du véhicule, la partie mobile se déplace par inertie dans le sens opposé au mouvement, comme le passager d'un bus qui est debout et se trouve projeté en avant quand le bus freine (voir **dessin**). Ce changement de distance entre le peigne mobile et le cadre modifie la capacité du condensateur. Dès que le circuit intégré détecte ce changement de capacité, il commande le gonflage de l'airbag, avant même que le conducteur et les passagers du véhicule ne soient projetés en avant

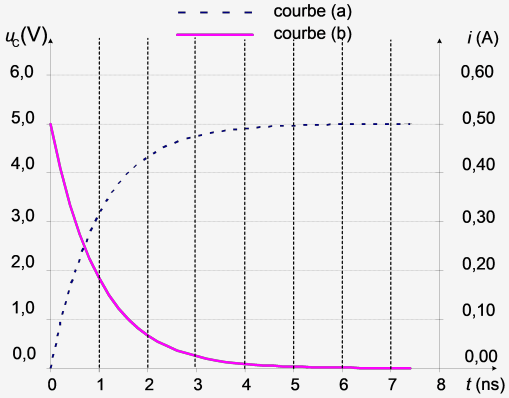


Le peigne mobile et le cadre constituent un condensateur de capacité C. Il est branché aux bornes d'une pile de résistance interne R et de force électromotrice E. Le circuit est modélisé par le schéma suivant.



Données : C = 100 pF (1 pF = 10^{-12} F) ; E = 5,0 V

La mise sous tension de l'accéléromètre revient à fermer l'interrupteur K du montage. Le condensateur est déchargé avant la fermeture de l'interrupteur.
A l'instant t = 0, on ferme l'interrupteur.



1) Les courbes représentant les variations de la tension aux bornes du condensateur et de l'intensité du courant en fonction du temps sont données ci-contre. Identifier ces courbes en justifiant qualitativement.

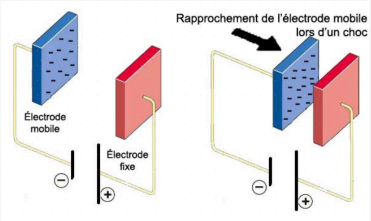
2) Délimiter de façon approximative et qualifier, les deux régimes de fonctionnement du circuit.

3) Déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps du dipôle RC.

4) Comparer cette valeur à la durée d'un choc de l'ordre de 200 ms.

5) Donner l'expression littérale de cette constante de temps. En déduire un ordre de grandeur de la valeur de la résistance R.

6) Déterminer la valeur de la charge q du condensateur en régime permanent.



Le rapprochement des deux armatures provoqué par un choc entraîne une augmentation de la capacité du condensateur. En tenant compte du fait que la constante de temps est très faible, on considérera que la valeur de la résistance est nulle.

7) Parmi les deux propositions suivantes donnant l'expression de la capacité C en fonction de la distance d entre les armatures du condensateur, choisir en justifiant celle qui peut convenir :

a) C =k×d b) C= k / d

8) Donner l'expression de la tension aux bornes du condensateur u_C et de la charge q du condensateur avant le choc, en fonction de E (on pourra s'aider d'un schéma du circuit).

9) Justifier que la tension aux bornes du condensateur n'est pas modifiée par le choc. En déduire que le choc a pour effet de faire augmenter la charge q du Condensateur.

10) Dans quel sens se déplacent les électrons du fait de la variation de la charge q du condensateur ?

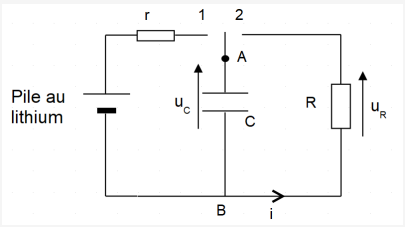
11) Donner la relation entre l'intensité i du courant et la charge q du condensateur.

12) Choisir parmi ces affirmations celle qui convient :

Le déclenchement du gonflage de l'airbag est commandé par la détection d'une variation :
a) de tension aux bornes du condensateur
b) d'intensité du courant dans le circuit
c) de tension aux bornes du générateur.

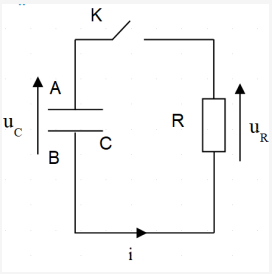
Exercice 4: Stimulateur cardiaque (d'après BAC)

Un stimulateur cardiaque est un dispositif hautement perfectionné et très miniaturisé, relié au cœur humain par des électrodes (appelées les sondes). Le stimulateur est actionné grâce à une pile intégrée, généralement au lithium; il génère de petites impulsions électriques de basse tension qui forcent le cœur à battre à un rythme régulier et suffisamment rapide. Il comporte donc deux parties : le boîtier, source des impulsions électriques, et les sondes, qui conduisent le courant.



Le générateur d'impulsions du stimulateur cardiaque peut être modélisé par le circuit représenté ci-contre :

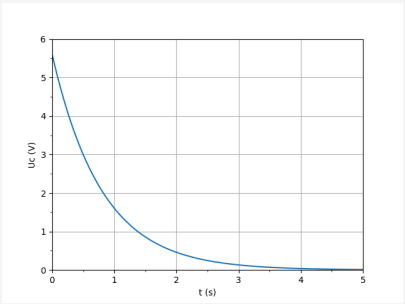
La valeur de r est très faible, de telle sorte que le condensateur se charge très rapidement lorsque l'interrupteur (en réalité un dispositif électronique) est en position 1. Lorsque la charge est terminée, l'interrupteur bascule en position 2. Le condensateur se décharge lentement dans la résistance R, de valeur élevée.



Quand la tension aux bornes de R atteint une valeur donnée (e^{-1} fois sa valeur initiale, avec ln(e) = 1), le boîtier envoie au cœur une impulsion électrique par l'intermédiaire des sondes. L'interrupteur bascule simultanément en position 1 et la recharge du condensateur se fait quasiment instantanément à travers r. Le processus recommence.

Pour déterminer la valeur de la résistance R, on insère le condensateur préalablement chargé sous la tension E dans le circuit schématisé ci-contre. On enregistre alors l'évolution de la tension u_C aux bornes du condensateur.

La valeur de la capacité C du condensateur utilisé est : C = 0,40 µF



Déterminer graphiquement la valeur de la tension E.

1) Déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps τ (justifier)

2) En respectant les notations du schéma, donner :

- la relation liant l'intensité du courant i et la charge q de l'une des armatures du condensateur, que l'on précisera ;
- la relation liant u_R et i.

3) En déduire que la tension u_C aux bornes du condensateur vérifie l'équation différentielle :

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{RC} = 0$$

4) Montrer que cette équation différentielle admet une solution de la forme : $u_c = E \times e^{\frac{-t}{\tau}}$

5) Donner les expressions de A et τ en fonction de E, C et R.

6) En utilisant la valeur de τ déterminée à la question 1-b, calculer la valeur de R.

On admet pour la suite que, tant que le condensateur se décharge, l'évolution de u_R en fonction du temps est donnée par : $u_R(t) = 5{,}6 \exp(-t/0{,}80)$
On rappelle qu'une impulsion électrique est envoyée au cœur lorsque la tension aux bornes de R atteint e^{-1} fois sa valeur initiale.

7) Calculer la valeur de u_R qui déclenche l'envoi d'une impulsion vers le cœur.

8) À quelle date après le début de la décharge du condensateur, cette valeur est-elle atteinte ?

9) Que se passe-t-il après cette date ? Représenter l'allure de l'évolution de u_R au cours du temps lors de la génération des impulsions. Préciser les valeurs remarquables.

10) Déterminer la fréquence des impulsions de tension ainsi générées. On exprimera le résultat en hertz, puis en impulsions par minute. Vérifier que le résultat est bien compatible avec une fréquence cardiaque normale.